Exercice 01 :

1 – Etude d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque

1.1. Equation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'eau :

$$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3COO^-{}_{(aq)} + H_3O^+{}_{(aq)}$$

1.2. On montre que $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \tau$:

On a :

Équation de la réaction		$CH_3COOH_{(aq)}$ +	$H_2O_{(\ell)}$ ⇄	$CH_3COO^-{}_{(aq)}$ +	$H_3O^+{}_{(aq)}$
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$C_A.V$	En excès	0	0
Intermédiaire	x	$C_A.V - x$		x	x
à l'équilibre	$x_{éq}$	$C_A.V - x_{éq}$		$x_{éq}$	$x_{éq}$
maximal	x_{max}	$C_A.V - x_{max}$		x_{max}	x_{max}

Du tableau d'avancement : $\begin{cases} [CH_3COOH]_{éq} = \frac{C_A.V - x_{éq}}{V_T} = C_A - \frac{x_{éq}}{V_T} = C_A - \frac{x_{éq}}{V} \\ [CH_3COOH]_{éq} + [CH_3COO^-]_{éq} = \frac{C_A.V - x_{éq}}{V_T} + \frac{x_{éq}}{V_T} = C_A - \frac{x_{éq}}{V_T} + \frac{x_{éq}}{V_T} = C_A \end{cases}$

Alors : $\alpha(CH_3COOH) = \frac{[CH_3COOH]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq} + [CH_3COO^-]_{éq}}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = \frac{C_A - \frac{x_{éq}}{V}}{C_A}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{\frac{x_{éq}}{V}}{C_A}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{x_{éq}}{C_A.V}$

c.à.d. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{x_{éq}}{x_{max}}$

d'où : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \tau$

A.N. : $\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{x_{éq}}{C_A.V} = 1 - \frac{[H_3O^+]_{éq}.V}{C_A.V} = 1 - \frac{[H_3O^+]_{éq}}{C_A} = 1 - \frac{10^{-pH}}{C_A}$

$\alpha(CH_3COOH) = 1 - \frac{10^{-3,05}}{5.10^{-2}}$

$\alpha(CH_3COOH) = 0,9822 = 98,22\ \%$

1.3. On montre que $pK_{A1} = 4,79$:

On a : $pH = pK_{A1} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH - log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{éq}}{[CH_3COOH]_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH - log\left(\frac{\frac{x_{éq}}{V_T}}{\frac{C_A.V - x_{éq}}{V_T}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH - log\left(\frac{x_{éq}}{C_A.V - x_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A.V - x_{éq}}{x_{éq}}\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A.V}{x_{éq}} - 1\right)$

c.à.d. : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A}{[H_3O^+]_{éq}} - 1\right)$

D'où : $pK_{A1} = pH + log\left(\frac{C_A}{10^{-pH}} - 1\right)$

A.N. : $pK_{A1} = 3,05 + log\left(\frac{5.10^{-2}}{10^{-3,05}} - 1\right)$

$pK_{A1} = 4,7912 \approx 4,79$

2 – Etude de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ion méthanoate

2.1. L'équation de la réaction :

$$CH_3COOH_{(aq)} + HCOO^-{}_{(aq)} \rightleftarrows CH_3COO^-{}_{(aq)} + HCOOH_{(aq)}$$

2.2. L'expression de $Q_{r\acute{e}q}$ en fonction de K_{A1} et K_{A2} :

On sait que : $Q_{r\acute{e}q} = \frac{[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}.[HCOOH]_{\acute{e}q}}{[CH_3COOH]_{\acute{e}q}.[HCOO^-]_{\acute{e}q}}$

c.à.d. : $Q_{r\acute{e}q} = \frac{[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}.[H_3O^+]_{\acute{e}q}}{[CH_3COOH]_{\acute{e}q}} . \frac{[HCOOH]_{\acute{e}q}}{[H_3O^+]_{\acute{e}q}.[HCOO^-]_{\acute{e}q}}$

c.à.d. : $Q_{r\acute{e}q} = K_{A1} . \frac{1}{K_{A2}}$

D'où : $Q_{r\acute{e}q} = \frac{K_{A1}}{K_{A2}}$

A.N. : $Q_{r\acute{e}q} = \frac{10^{-pK_{A1}}}{10^{-pK_{A2}}} = \frac{10^{-4,79}}{10^{-3,75}}$

$Q_{r\acute{e}q} = 9,12 . 10^{-2}$

2.3. L'expression du pH en fonction de pK_{A1} et pK_{A2} :

On a : $pH = pK_{A1} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}}{[CH_3COOH]_{\acute{e}q}}\right)$ **(1)**

Et on a : $pH = pK_{A2} + log\left(\frac{[HCOO^-]_{\acute{e}q}}{[HCOOH]_{\acute{e}q}}\right)$ **(2)**

En ajoutant (1) à (2) : $pH + pH = pK_{A1} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}}{[CH_3COOH]_{\acute{e}q}}\right) + pK_{A2} + log\left(\frac{[HCOO^-]_{\acute{e}q}}{[HCOOH]_{\acute{e}q}}\right)$

c.à.d. : $2\,pH = pK_{A1} + pK_{A2} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}}{[CH_3COOH]_{\acute{e}q}}\right) + log\left(\frac{[HCOO^-]_{\acute{e}q}}{[HCOOH]_{\acute{e}q}}\right)$

c.à.d. : $2\,pH = pK_{A1} + pK_{A2} + log\left(\frac{[CH_3COO^-]_{\acute{e}q}}{[CH_3COOH]_{\acute{e}q}} . \frac{[HCOO^-]_{\acute{e}q}}{[HCOOH]_{\acute{e}q}}\right)$

d'autre part :

Équation de la réaction		$CH_3COOH_{(aq)}$	$+ HCOO^-{}_{(aq)} \rightleftarrows$	$CH_3COO^-{}_{(aq)}$	$+ HCOOH_{(aq)}$
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$C_A.V_1$	$C_B.V_2$	0	0
à l'équilibre	$x_{\acute{e}q}$	$C_A.V_1 - x_{\acute{e}q}$	$C_B.V_2 - x_{\acute{e}q}$	$x_{\acute{e}q}$	$x_{\acute{e}q}$

Donc : $[CH_3COOH]_{\acute{e}q} = [HCOO^-]_{\acute{e}q}$ car $C_A = C_B$ et $V_1 = V_2$

Et : $[CH_3COO^-]_{\acute{e}q} = [HCOOH]_{\acute{e}q} = \frac{x_{\acute{e}q}}{V_T}$

Alors : $2\,pH = pK_{A1} + pK_{A2} + log(1)$, avec $log(1) = 0$

Finalement : $pH = \frac{pK_{A1}+pK_{A2}}{2}$

A.N : $pH = \frac{4,79+3,75}{2}$

$pH = 4,27$

3 – Etude de la réaction d'acide éthanoïque avec le méthanol :

3.1. L'équation de la réaction :

$$CH_3 - COOH_{(\ell)} + CH_3 - OH_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3 - COO - CH_{3(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$$

3.2. La courbe correspondante à la réaction utilisant le catalyseur :

L'ajout d'un catalyseur permet d'accélérer la transformation chimique ayant lieu entra l'acide éthanoïque et le méthanol, alors la courbe correspondante à ce cas est **la courbe (C_1)**.

3.3. La composition du mélange à l'équilibre :

On a :

Équation de la réaction		$CH_3 - COOH_{(\ell)}$	$+ CH_3 - OH_{(\ell)} \rightleftarrows$	$CH_3 - COO - CH_{3(\ell)}$	$+ H_2O_{(\ell)}$
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$0,9$	$0,9$	0	0
intermédiaire	x	$0,9 - x$	$0,9 - x$	x	x
à l'équilibre	$x_{\acute{e}q}$	$0,9 - x_{\acute{e}q}$	$0,9 - x_{\acute{e}q}$	$x_{\acute{e}q}$	$x_{\acute{e}q}$

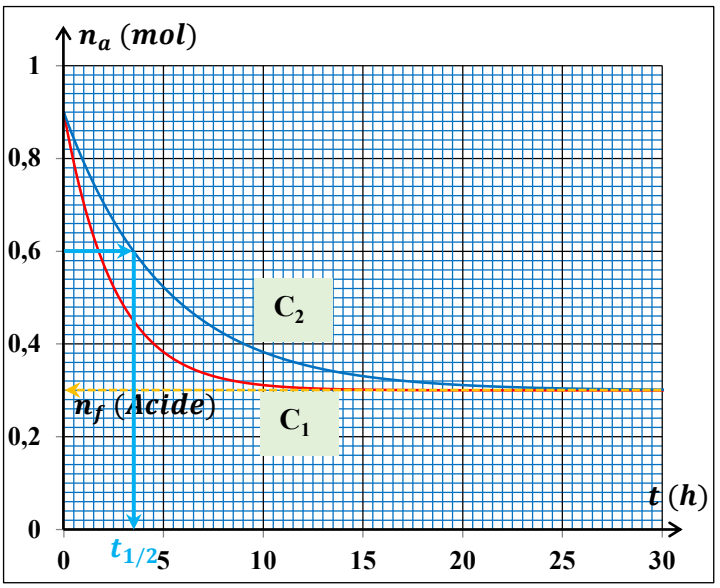
- **On détermine la valeur de $x_{\acute{e}q}$:**

Du tableau d'avancement : $n_{\acute{e}q}(Acide) = 0,9 - x_{\acute{e}q}$ et de la courbe : $n_{\acute{e}q}(Acide) = n_f(Acide) = 0,3\,mol$

Donc : $x_{\acute{e}q} = 0,6\,mol$

➢ **Donc la composition du mélange à l'équilibre est :**

- ✓ $n_{éq}(Acide) = 0,9 - x_{éq} = 0,9 - 0,6 = 0,3\ mol$
- ✓ $n_{éq}(Alcool) = 0,9 - x_{éq} = 0,9 - 0,6 = 0,3\ mol$
- ✓ $n_{éq}(Ester) = x_{éq} = 0,6\ mol$
- ✓ $n_{éq}(Eau) = x_{éq} = 0,6\ mol$



3.4. La valeur de $t_{1/2}$ correspondante à la courbe (C_2) :

On a d'après tableau d'avancement :

$$n_{1/2}(Acide) = 0,9 - x_{\frac{1}{2}} = 0,9 - \frac{x_{éq}}{2}$$

$$n_{1/2}(Acide)0,9 - \frac{0,6}{2} = 0,6\ mol$$

Par projection on trouve $t_{1/2} = 3,5\ h$

3.5. Le rendement de la transformation chimique étudiée :

On sait que : $r = \frac{n_{exp}}{n_{th}} = \frac{x_{éq}}{x_{max}}$

Or le mélange est équimolaire, alors : $x_{max} = n_0 = 0,9\ mol$

Donc : $r = \frac{0,6}{0,9} = 0,6667 = 66,67\%$

3.6. La nouvelle valeur du rendement :

À l'équilibre on ajoute $0,1\ mol$ d'acide éthanoïque au mélange, donc :

- ✓ $n'_0(Acide) = 0,3 + 0,1 = 0,4\ mol$
- ✓ $n'_0(Alcool) = 0,3\ mol$
- ✓ $n'_0(Ester) = 0,6\ mol$
- ✓ $n'_0(Eau) = 0,6\ mol$

D'où :

Équation de la réaction		$CH_3-COOH_{(\ell)} + CH_3-OH_{(\ell)} \rightleftarrows CH_3-COO-CH_{3(\ell)} + H_2O_{(\ell)}$			
État	Avancement	Les quantités de matière en « mol »			
Initial	0	$0,4$	$0,3$	$0,6$	$0,6$
intermédiaire	x	$0,4 - x'$	$0,3 - x'$	$0,6 + x'$	x'
à l'équilibre	$x_{éq}$	$0,4 - x'_{éq}$	$0,3 - x'_{éq}$	$0,6 + x'_{éq}$	$0,6 + x'_{éq}$

Du tableau d'avancement : $x'_{max} = 0,3\ mol$

D'autre part : $K = \frac{[Ester]_{éq}.[Eau]_{éq}}{[Acide]_{éq}.[Alcool]_{éq}}$

$$4 = \frac{(0,6+x'_{éq}).(0,6+x'_{éq})}{(0,4-x'_{éq}).(0,3-x'_{éq})}$$

$$4 = \frac{x'^2_{éq}+1,2\ .x'_{éq}+0,36}{x'^2_{éq}-0,7\ .x'_{éq}+0,12}$$

$$4\ .x'^2_{éq} - 2,8\ .x'_{éq} + 0,48 = x'^2_{éq} + 1,2\ .x'_{éq} + 0,36$$

$$3\ .x'^2_{éq} - 4\ .x'_{éq} + 0,12 = 0$$

le discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4 \times 3 \times 0,12 = 14,56$

Donc :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4)-\sqrt{14,56}}{2\times3} = 0,03\ mol$$

$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-4)+\sqrt{14,56}}{2\times3} = 1,3\ mol$$

Or $x'_{éq} < x'_{max}$

Alors $x'_{éq} = 0,03\ mol$

D'où $r = \frac{n_{exp}}{n_{th}} = \frac{n_{éq}(ester)}{n_{max}(ester)} = \frac{0,6+x'_{éq}}{0,6+x'_{max}} = \frac{0,6+0,03}{0,6+0,3} = 0,7 = 70\ \%$

Exercice 02 :

1 – désintégration du tritium :

1.1. L'affirmation juste :

A	Le noyau ${}^3_2He$ à un nombre de masse égal à 5.	Faux
B	La radioactivité β^- est caractéristique des noyaux très lourds.	Faux
C	Au bout du temps $t = 2\ t_{1/2}$, à partir du début de désintégration, le nombre de noyaux désintégrés dans un échantillon radioactif représente 25% du nombre de noyaux initial.	Faux
D	La masse d'un noyau atomique est égale à la somme des masses de ses nucléons.	Faux
E	Lors d'une réaction de fission nucléaire, de la masse est convertie en énergie.	Vrai

1.2. L'équation de la désintégration du noyau du tritium :

Le tritium ${}^{3}_{1}H$ est un isotope radioactif émetteur β^- . Le noyau formé est l'un des isotopes de l'hélium, donc :

$$ {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{A}_{Z}He + {}^{0}_{-1}e $$

D'après la loi de conservation : $\begin{cases} 3 = A + 0 \\ 1 = Z + (-1) \end{cases}$ ➔ $\begin{cases} A = 3 \\ Z = 2 \end{cases}$

D'où : ${}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{3}_{2}He + {}^{0}_{-1}e$

1.3. La relation entre $t_{1/2}$ et λ :

On a d'après la définition : $N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$

c.à.d. : $N_0 \,.\, e^{-\lambda \,.\, t_{1/2}} = \frac{N_0}{2}$

c.à.d. : $ln\left(e^{-\lambda \,.\, t_{1/2}}\right) = ln\left(\frac{1}{2}\right)$

c.à.d. : $-\lambda \,.\, t_{1/2} = -ln\left(\frac{2}{1}\right)$

c.à.d. : $\lambda \,.\, t_{1/2} = ln\left(\frac{2}{1}\right)$

Finalement : $\lambda = \frac{ln(2)}{t_{1/2}}$

1.4. Calcul de l'activité a_1 :

Lorsque **90%** des noyaux du tritium sont désintégrés, il reste **10%** des noyaux radioactifs ($N_1 = 10\%.N_0$), qui ont une activité a_1, donc :

$$ a_1 = \lambda . N_1 = \frac{ln(2)}{t_{1/2}} . 10\% . N_0 $$

c.à.d. : $a_1 = \frac{ln(2)}{t_{1/2}} \times 0,1 \times \frac{m_0 . N_A}{M({}^{3}_{1}H)}$

A.N. : $a_1 = \frac{ln(2)}{12,32 \times 3,16 \times 10^7} \times 0,1 \times \frac{2 \times 10^{-6} \times 6,02 \times 10^{23}}{3}$

$a_1 = 7,145 \,.\, 10^7 \; Bq$

2 – Réaction de fusion du tritium ${}^{3}_{1}H$ et de deutérium ${}^{2}_{1}H$:

2.1.

a	L'énergie qu'il faut fournir à un noyau de tritium au repos pour le dissocier en ces nucléons au repos est de $8,475 \; MeV$.	Vrai
b	Le tritium est plus stable que le deutérium.	Vrai

2.2. Calcul de l'énergie libérée de la réaction de fusion :

On a l'équation de la fusion est : ${}^{3}_{1}H + {}^{2}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$

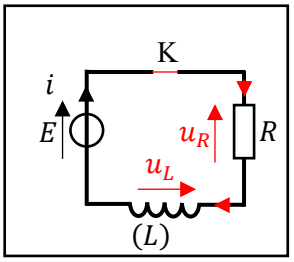
Donc : $E_{\ell ib} = \left|E_\ell({}^{3}_{1}H) + E_\ell({}^{2}_{1}H) - E_\ell({}^{4}_{2}He)\right|$

A.N. : $E_{\ell ib} = |8,475 + 2,366 - 28,296|$

$E_{\ell ib} = 17,455 \; MeV$

Exercice 03 :

1 – Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension :



1.1. L'équation différentielle vérifiée par i(t) l'intensité du courant :

D'après la loi d'additivité des tensions :

$$ u_L + u_R = E $$

Tels que : $u_L = L.\frac{di}{dt}$ et $u_R = R.i$

Alors : $L.\frac{di}{dt} + R.i = E$

On multiplie le tout par $\frac{1}{R}$

D'où : $\frac{L}{R}.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$

1.2.

1.2.1. Détermination des expressions de A et B :

À l'instant $t = 0$, on a $i(t = 0) = 0$

c.à.d. : $A + B.e^0 = 0$

Donc : $B = -A$

D'autre part, on a : $\begin{cases} i(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}} \\ \frac{di}{dt} = -\frac{1}{\tau}.B.e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$

On remplace dans l'équation différentielle :

$$\frac{L}{R}.\frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R}$$

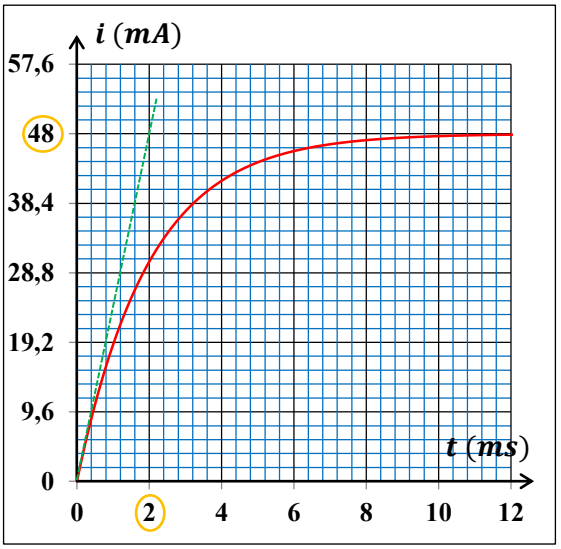
$$\frac{L}{R}.\left(-\frac{1}{\tau}\right).B.e^{-\frac{t}{\tau}} + A + B.e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R}$$

$$-B.e^{-\frac{t}{\tau}} + A + B.e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R}$$

$$A = \frac{E}{R}$$

D'où : $B = -\frac{E}{R}$

Finalement : $i(t) = \frac{E}{R} - \frac{E}{R}.e^{-\frac{t}{\tau}}$ ➔ $i(t) = \frac{E}{R}.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$



1.2.2. On montre que $L = 1\ H$:

On a : $\tau = \frac{L}{R}$ et $I_P = \frac{E}{R}$

Donc : $L = \tau.R = \tau.\frac{E}{I_P}$

A.N. : $L = 2 \times 10^{-3} \times \frac{24}{48 \times 10^{-3}}$

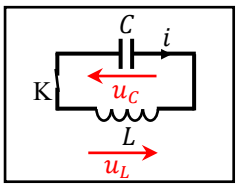
$L = 1\ H$

1.3. L'expression numérique de la tension $u_L(t)$:

Méthode 1	Méthode 2
D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L(t) + u_R(t) = E$ $u_L(t) = E - u_R(t)$ $u_L(t) = E - R.i(t)$ $u_L(t) = E - R.\frac{E}{R}.\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ $u_L(t) = E - E + E.e^{-\frac{t}{\tau}}$ $u_L(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$	On a : $u_L(t) = L.\frac{di}{dt}$ $u_L(t) = L.\left(-\frac{1}{\tau}\right).B.e^{-\frac{t}{\tau}}$ $u_L(t) = L.\left(-\frac{R}{L}\right).\left(-\frac{E}{R}\right).e^{-\frac{t}{\tau}}$ $u_L(t) = E.e^{-\frac{t}{\tau}}$

2 – Circuit oscillant LC :

2.1. L'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$:



D'après la loi d'additivité des tensions :

$$u_L + u_C = 0$$

$$L.\frac{di}{dt} + u_C = 0$$

$$L.C.\frac{d^2u_C}{dt^2} + u_C = 0$$

2.2.

2.2.1. La valeur de la capacité C :

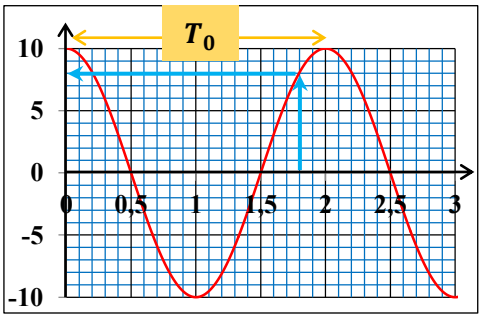
On sait que : $T_0 = 2\pi.\sqrt{LC}$

c.à.d. : ${T_0}^2 = 4\pi^2.LC$

Donc : $C = \frac{{T_0}^2}{4\pi^2.L}$

A.N. : $C = \frac{(2 \times 10^{-3})^2}{4 \times 10 \times 1}$

$C = 10^{-7}\ F$



2.2.2. L'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine à l'instant $t = 1,8\ ms$:

Puisque la résistance du circuit est nulle, alors l'énergie totale du circuit se conserve au cours du temps, donc :

$$E_T = E_e(t) + E_m(t)$$

$$E_m(t) = E_T - E_e(t)$$

$$E_m(t) = \frac{1}{2}.C.{U_{C,max}}^2 - \frac{1}{2}.C.{u_c}^2(t)$$

$$E_m(t) = \frac{1}{2}.C.\left(U_{C,max}{}^2 - u_c{}^2(t)\right)$$

A.N. : $E_m(t) = \frac{1}{2} \times 10^{-7} \times (10^2 - 8^2)$

$$E_m(t) = 1,8 \times 10^{-6}\ J$$

3 – Modulation d'amplitude d'un signal :

3.1. La proposition juste :

De la courbe : $T_s = 5\ ms$

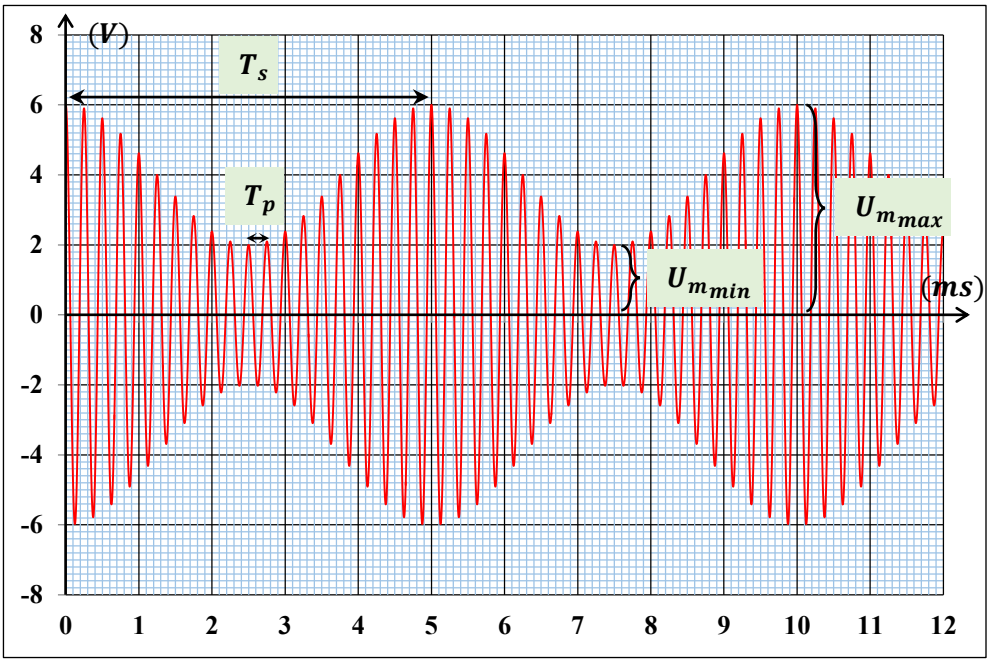
Donc : $f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{5\times10^{-3}} = 200\ Hz$

Aussi : $20\ T_p = T_s$

Alors : $F_p = 20\ f_s$

$F_p = 4000\ Hz = 4\ kHz$

D'où **la proposition juste est B**.



3.2. Vrai ou faux :

D'après la courbe : $\begin{cases} U_{m_{max}} = 6\ V \\ U_{m_{min}} = 2\ V \end{cases}$

Donc : $m = \frac{U_{m_{max}} - U_{m_{min}}}{U_{m_{max}} + U_{m_{min}}} = \frac{4}{8} = 0,5$

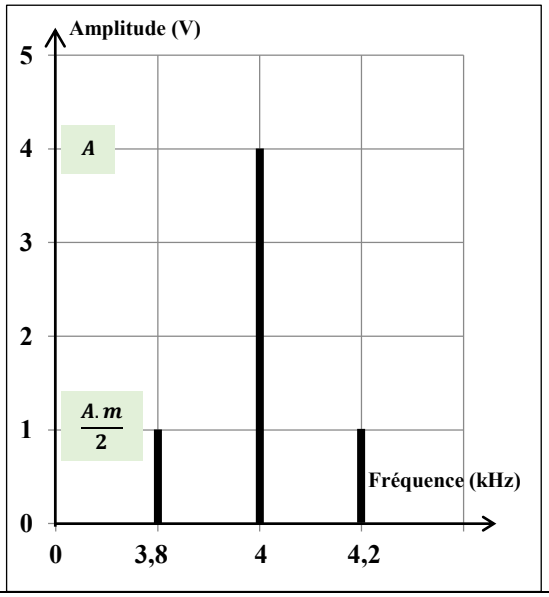
D'autre part : pour $k.P_m = 1$ (بالعادة نأخذ هذا الشرط)

$$U_0 = \frac{U_{m_{max}} + U_{m_{min}}}{2} = \frac{6+2}{2} = 4\ V$$

a. Faux

b. Faux

3.3. L'allure du spectre de fréquence :



Exercice 04 :

➢ **Partie I :**

1 – Mouvement de la balle en chute libre :

1.1. Les équations horaires numériques $v_z(t)$ et $z(t)$:

♠ Le système étudié : {La balle (S)}

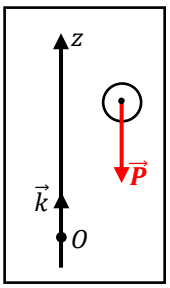
♠ Bilan des forces externes : seulement le poids $\vec{P}$

♠ On choisit un repère $(O, \vec{k})$ orienté vers le haut, lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen.

♠ On applique la IIème loi de Newton :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$$

$$\vec{P} = m.\vec{a}_G$$



♠ La projection sur l'axe (Oz) donne :

$$P_z = m.a_z$$

$$-P = m.a_z$$

$$-m.g = m.a_z$$

$$a_z = -g = -10\ m.s^{-2} = Cte$$

Or la trajectoire est rectiligne, alors le mouvement est rectiligne uniformément varié.

Donc : $\begin{cases} v_z(t) = a_z.t + V_0 \\ z(t) = \frac{1}{2}.a_z.t^2 + V_0.t + z_0 \end{cases}$ ➔ $\begin{cases} v_z(t) = -10.t + 12 \\ z(t) = -5.t^2 + 12.t \end{cases}$

1.2.1. la hauteur maximale h :

À la hauteur maximale, la vitesse s'annule, donc : $v_z(t_h) = 0$

c.à.d. : $-10.t_h + 12 = 0$ ➔ $t_h = \frac{-12}{-10} = 1,2\ s$

D'où : $h = z(t_h) = -5.t_h^2 + 12.t_h$

$h = -5 \times 1,2^2 + 12 \times 1,2$

$h = 7,2\ m$

1.2.2. La valeur absolus de V_{Oz} lors du passage vers le bas par le point O :

Lors du passage vers le bas, et par application de la IIème loi de Newton, en considérant que la nouvelle vitesse initiale est nulle et que $z_0 = h = 7,2\ m$, on trouve : $\begin{cases} v_z(t) = -10.t \\ z(t) = -5.t^2 + 7,2 \end{cases}$

Au point O, $z(t_O) = 0$ ➔ c.à.d. : $-5.t_O^2 + 7,5 = 0$ ➔ $t_O = \sqrt{\frac{-7,2}{-5}} = 1,2\ s$

D'où : $|V_{Oz}| = |v_z(t_O)| = |-10.t_O|$ ➔ $|V_{Oz}| = |-10 \times 1,2| = 12\ m.s^{-1}$

2 – Mouvement de chute de la balle avec frottement :

2.1. On montre que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse v_z s'écrit : $\frac{dv_z}{dt} + \frac{1}{\tau}.v_z + g = 0$

♠ Le système étudié : {La balle (S)}

♠ Bilan des forces externes : le poids $\vec{P}$ et les frottements fluide $\vec{f}$.

♠ On choisit un repère $(O, \vec{k})$ orienté vers le haut, lié à un référentiel terrestre, supposé galiléen.

♠ On applique la IIème loi de Newton :

$$\Sigma \vec{F}_{ext} = m.\vec{a}_G$$

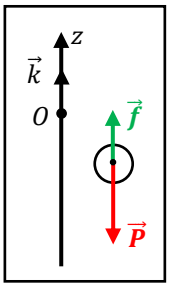
$$\vec{P} + \vec{f} = m.\vec{a}_G$$

♠ La projection sur l'axe (Oz) donne :

$P_z + f_z = m.a_z$

$-P + f = m.\frac{dv_z}{dt}$

$$-m.g - \lambda.v_z = m.\frac{dv_z}{dt} \quad (v_z < 0)$$



En multipliant le tous par $\frac{1}{m}$, on obtient :

$$-g - \frac{\lambda}{m}.v_z = \frac{dv_z}{dt}$$

$$\frac{dv_z}{dt} + \frac{\lambda}{m}.v_z + g = 0$$

Avec : $\tau = \frac{m}{\lambda}$

2.2. La norme de la vitesse limite du mouvement de G :

On sait que $V_{\ell im} = Cte$

Donc : $\frac{dV_{\ell im}}{dt} + \frac{\lambda}{m}.V_{\ell im} + g = 0$

c.à.d. : $\frac{\lambda}{m}.V_{\ell im} + g = 0$

Donc : $V_{\ell im} = \left|-g.\frac{m}{\lambda}\right|$ (la norme est tjrs positive)

A.N. : $V_{\ell im} = \left|-10 \times \frac{80 \times 10^{-3}}{0,12}\right|$

$V_{\ell im} = 6,67\ m.s^{-1}$

2.3. La valeur de $v_z(t_i)$ en utilisant la méthode d'Euler :

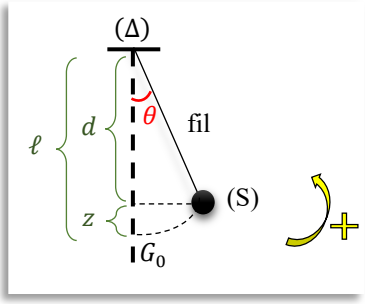
On sait que d'après la méthode d'Euler : $v_z(t_i) = a_{i-1}.\Delta t + v_{i-1}$ **(1)**

Et d'autre part, d'après l'équation différentielle : $a_{i-1} + \frac{\lambda}{m}.v_{i-1} + g = 0$ **(2)**

D'après (2) : $v_{i-1} = -\frac{m}{\lambda}.(a_{i-1} + g) = -\frac{80 \times 10^{-3}}{0,12} \times (5 + 10) = -10\ m.s^{-1}$

On remplace dans (1) : $v_z(t_i) = 5 \times 66 \times 10^{-3} - 10$ ➔ $v_z(t_i) = -9,67\ m.s^{-1}$

➢ **Partie II :**



1. On montre que $E_{pp} = \frac{1}{2} m g \ell \theta^2$:

On a : $E_{pp} = mgz + Cte$, et d'après l'énoncé à $z = 0$, $E_{pp} = 0$, donc $Cte = 0$

Alors : $E_{pp} = m.g.z$

D'après la figure : $z = \ell - d$ ➔ $z = \ell - \ell.\cos(\theta)$ ➔ $z = \ell.(1 - \cos(\theta))$

θ un angle petit alors $1 - \cos(\theta) = \frac{\theta^2}{2}$ ➔ $z = \ell.\frac{\theta^2}{2}$

D'où : $E_{pp} = \frac{1}{2}.m.g.\ell.\theta^2$

2.

2.1. Détermination de $\dot{\theta}_{max}$ la vitesse angulaire maximale :

Le mouvement se fait sans frottements, alors l'énergie mécanique se conserve au cours du temps, c.à.d. :

$$E_m = E_{c_{max}} = E_{pp_{max}}$$

$$\frac{1}{2}.J_\Delta.\dot{\theta}_{max}{}^2 = \frac{1}{2}.m.g.\ell.\theta_0{}^2$$

$$\frac{1}{2}.m.\ell^2.\dot{\theta}_{max}{}^2 = \frac{1}{2}.m.g.\ell.\theta_0{}^2$$

$$\ell.\dot{\theta}_{max}{}^2 = g.\theta_0{}^2$$

$$\dot{\theta}_{max} = \theta_0.\sqrt{\frac{g}{\ell}}$$

A.N. :

$$\dot{\theta}_{max} = 9° \times \frac{\pi}{180°} \times \sqrt{\frac{10}{2,4}}$$

$$\dot{\theta}_{max} = 0,32\ rad.s^{-1}$$

2.2. L'équation différentielle du mouvement vérifiée par l'abscisse angulaire $\theta(t)$:

D'après la conservation de l'énergie mécanique :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

$$\frac{d\left(\frac{1}{2}.J_\Delta.\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}.m.g.\ell.\theta^2\right)}{dt} = 0$$

$$\frac{1}{2}.J_\Delta.2.\dot{\theta}.\ddot{\theta} + \frac{1}{2}.m.g.\ell.2.\theta.\dot{\theta} = 0$$

$$m.\ell^2.\dot{\theta}.\ddot{\theta} + m.g.\ell.\theta.\dot{\theta} = 0$$

$$m.\ell^2.\dot{\theta}.\left(\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}.\theta\right) = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}.\theta = 0$$

3. Calcule de la période propre :

On a : $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

A.N. : $T_0 = 2\pi.\sqrt{\frac{2,4}{10}}$

$T_0 = 3,078\ s$

----------FIN----------